



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO



CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 023/2014

25 / maio / 2014

CATEGORIA FUNCIONAL:

ANALISTA DE TI / INFRAESTRUTURA

INSTRUÇÕES:

1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
 2. O caderno de provas deverá conter **40** (*quarenta*) questões, assim distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específicos.
 3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
 4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
 5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua realização.
 6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
 7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
 8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
 9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
 10. O candidato poderá levar o caderno de provas, somente após decorridas 2 horas do início da mesma.
 11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
 - b) assine no local indicado;
 - c) não a amasse, nem dobre;
 - d) pinte assim **—**, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.
- OBS.:** Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva, que contenha mais de uma ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de provas para a folha de respostas.
12. Os gabaritos provisórios serão divulgados às **18 horas do dia 27/maio/2014**, possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 24 horas.

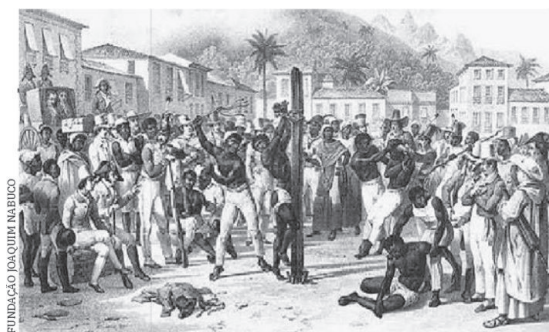
Língua Portuguesa

TEXTO REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES DE 01 A 04.

CHOQUE COM A BARBÁRIE

Uma reportagem especial desta edição nasceu do susto causado pela fotografia feita no Rio de Janeiro de um adolescente negro, nu, preso a um poste pelo pescoço por uma trave de bicicleta. Ele foi perseguido, espancado e preso por um **grupo** de jovens da orla que, cansados de ser agredidos e roubados, **decidiram** fazer justiça com as próprias mãos. Isso no século XXI, no Rio de Janeiro, a cidade brasileira com um dos metros quadrados mais caros do planeta, sede dos próximos Jogos Olímpicos e da final da Copa, vitrine e cartão-postal de um Brasil que vinha encantando o mundo pelas recentes vitórias contra a miséria **endêmica**, a abismal desigualdade econômica e o crime organizado nas favelas.

A imagem do adolescente oferecia um enigma. **Ou** o Brasil não avançara tanto, **ou** a foto era montada. Duas realidades tão contrastantes não poderiam coexistir. O choque foi constatar que, sim, tudo era real naquela cena, tão desumana que já causava repulsa em meados do século XIX, **quando** o alemão Rugendas exibiu na Europa suas gravuras de escravos acorrentados ou sendo açoitados no Brasil.



A **barbárie** do século XIX revivida em pleno século XXI nos fez refletir sobre a realidade urbana brasileira atual. Aqui as atrocidades se repetem, mas cada novo episódio de crueldade extrema, em vez de aumentar a indignação, tem impacto decrescente sobre a opinião pública. [...] **A paz urbana** que a melhoria econômica traria não se materializou. O Rio de Janeiro, **que** arrancou favelas inteiras das mãos dos bandidos sem dar um único tiro, está de novo às voltas com criminosos violentos e impunes – com a agravante de a população agora ter se sentido autorizada a fazer justiça com as próprias mãos.

Milhões de brasileiros tiveram acesso ao primeiro automóvel na década que passou, **mas** não podem usá-lo em paz por medo de ser assaltados quando estão aprisionados no trânsito infernal das grandes cidades. Também se contam aos milhões os brasileiros pobres que voaram pela primeira vez em avião de carreira nos últimos anos, graças ao aumento da renda e às ofertas das companhias de baixo custo. Sem investimento em ampliação dos aeroportos, porém, o sistema está **à beira de** um colapso, o preço das passagens disparou e a festa no céu acabou. Recentemente, passageiros que assavam dentro de um jato que se atrasara horas para decolar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, abriram uma das portas de emergência e saíram **temerariamente** caminhando pela asa do aparelho. Na semana passada, em São Paulo, em outra demonstração de impaciência, os passageiros de uma composição do metrô que não se movia forçaram as portas dos vagões e correram pelos trilhos, imprudência só vista antes em filme-catástrofe de Hollywood.

Há uma sensação de insatisfação e de desesperança no ar, que se agrava com a atitude quase desinteressada das **autoridades**, perdidas e sem respostas para o caos que **elas** não previram e agora insistem em não ver.

(Revista Veja, 10/02/2014)

Questão 01

Assinale a afirmativa correta, em relação ao texto.

- A) O objetivo central do texto é discutir as gravuras do alemão Rugendas de meados do século XIX.
- B) Um grupo de jovens do Rio de Janeiro decidiu fazer justiça com as próprias mãos e matou um adolescente negro.
- C) Mesmo com as barbáries que continuam acontecendo, há uma sensação de bem-estar no Rio de Janeiro.
- D) O Rio de Janeiro é o cartão-postal do Brasil e vem vencendo a violência, sem a população precisar se mobilizar.
- E) O texto compara a fotografia do adolescente negro preso ao poste no Rio de Janeiro com as gravuras de escravos de Rugendas.

Questão 02

Em relação ao vocabulário em negrito no texto, analise as seguintes afirmativas:

- I) A palavra **endêmica** (primeiro parágrafo) pode ser substituída por **endérmica**, sem prejuízo para o sentido.
- II) No texto, a palavra **barbárie** (terceiro parágrafo) significa **selvageria**.
- III) No quarto parágrafo, a palavra **temerariamente** pode ser substituída por **arriscadamente**, sem prejuízo para o sentido.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) II.

Questão 03

Considerando o texto, assinale a afirmativa correta.

- A) O verbo **decidiram** (primeiro parágrafo) pode ser colocado no singular e concordar com **grupo** (primeiro parágrafo).
- B) As conjunções concessivas **Ou...ou** (segundo parágrafo) exprimem uma ideia de condição.
- C) A conjunção temporal **quando** (segundo parágrafo) exprime uma ideia de finalidade.
- D) O pronome relativo **que** (terceiro parágrafo) retoma **a paz urbana** (terceiro parágrafo).
- E) A conjunção adversativa **mas** (quarto parágrafo) indica uma ideia de alternância à oração anterior.

Questão 04

Em relação ao texto, analise as seguintes afirmativas:

- I) O uso das reticências (terceiro parágrafo) indica a exclusão de trechos do texto.
- II) A expressão **à beira de...** (quarto parágrafo) recebe crase porque é uma locução conjuntiva feminina.
- III) O pronome pessoal **elas** (quinto parágrafo) retoma o termo **autoridades** (quinto parágrafo).

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) II.

TEXTO DE REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 05, 06 E 07.

"Essas ideias de juventude, que Marx nunca conseguiria aprofundar na maturidade, **são** o fundamento da teoria de Debord sobre nosso tempo. Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a **alienação** – ilusão da mentira convertida em verdade – **monopolizou** a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituído pelo artificial e pelo falso. Nesse mundo, as coisas – mercadorias – **passaram** a ser os verdadeiros donos da vida, os amos que os seres humanos servem para assegurar a produção que enriquece os proprietários das máquinas e as indústrias que fabricam tais mercadorias. 'O espetáculo' diz Debord, 'é a ditadura **efetiva** da ilusão na sociedade moderna'."

(Excerto da obra *A civilização do espetáculo*, de Mario Vargas Llosa)

Questão 05

Segundo o texto, é correto afirmar que:

- A) para Vargas Llosa, o espetáculo é a ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna.
- B) a ideia de que a alienação transformou a vida social de autêntica em artificial é de Marx.
- C) nessa sociedade, os verdadeiros donos da vida são as mercadorias a quem o homem serve.
- D) na sociedade industrial moderna, o operário triunfou e o capitalismo foi derrotado.
- E) a ilusão está associada às teorias de Marx, que foram aprofundadas na sua velhice.

Questão 06

No texto, as expressões “alienação”, “monopolizou” e “efetiva”, em negrito, significam, respectivamente:

- I) Alienação: substantivo que se refere à cessão de bens.
- II) Monopolizou: verbo que diz respeito ao que teve a posse exclusiva de.
- III) Efetiva: adjetivo que indica algo que funciona de fato.

Está(ão) correta (s) apenas:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 07

Em relação ao texto, analise as seguintes afirmativas.

- I) O uso dos travessões no texto indica intercalação de ideias.
- II) Os parêntesis no texto poderiam ser substituídos por vírgulas.
- III) As formas verbais “são”, “monopolizou” e “passaram”, em negrito no texto, concordam, respectivamente, com “Essas ideias de juventude”, “mercadorias” e “tese central”.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 08

“Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação - ilusão da mentira convertida em verdade - monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno - a verdade do humano - foi substituído pelo artificial e pelo falso.”

(Excerto da obra *A civilização do espetáculo*, de Mario Vargas Llosa)

A alternativa que apresenta a reescrita do texto, respeitando a coesão e a coerência e sem prejuízo ao significado, é:

- A) “Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, onde o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação, que é a ilusão da mentira convertida em verdade, monopolizou a vida social, transformando-a numa representação na qual tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno, a verdade do humano, foi substituído pelo artificial e pelo falso.”
- B) “Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituído pelo artificial e pelo falso, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade – monopolizou a vida social, transformando-a numa representação.”
- C) “Na sociedade industrial moderna, sua tese central é que na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade – monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituído pelo artificial e pelo falso.”
- D) “Na sociedade industrial moderna, onde sua tese central é que o capitalismo triunfou e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade – monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituída pelo artificial e pelo falso.”
- E) “Sua tese central que foi substituída pelo artificial e pelo falso, na sociedade industrial moderna, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, é que a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade, monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano.”

Questão 09

Assinale a opção correta, quanto ao uso do pronome de tratamento e sua concordância.

- A) Sua Excelência irá presidir a reunião?
- B) O Exmo. Sr., Padre Marcus Batista, irá celebrar a missa hoje.
- C) Vossa Santidade ides presidir a reunião com os cardeais hoje?
- D) V. Sas. foi convidado para o coquetel de inauguração da filial do Tec-Informática.
- E) Temos a honra de dirigirmo-nos a V.Ex.^a para lhe passar às mãos o Relatório de atividades de nossa Secretaria durante o ano de 2012.

Questão 10

Analisar as opções e assinale a que **NÃO** caracteriza a correspondência oficial e comercial.

- A) Aviso, ofício e memorando são modalidades de comunicação oficial.
- B) Memorando e ofício são formas de correspondências somente internas dos órgãos públicos.
- C) Memorando é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes.
- D) Correio eletrônico (e-mail), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos.
- E) Ofício é a forma de correspondência trocada entre chefes ou dirigentes de hierarquia equivalente ou enviada a alguém de hierarquia superior à daquela que assina e circula entre agentes públicos ou entre agentes públicos e um particular.

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Questão 11

Dado que $V(p) = V$, $V(q) = V$, $V(r) = F$ e $V(s) = F$, a única proposição abaixo que resulta em uma falsidade é:

- A) $((r \rightarrow p) \vee (r \vee s)) \rightarrow (p \rightarrow (q \vee s))$.
- B) $((p \wedge q) \vee (p \wedge (r \vee s)) \rightarrow s) \leftrightarrow s$.
- C) $((p \vee q) \vee (s \rightarrow (p \rightarrow r)))$.
- D) $((p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \wedge ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q))$.
- E) $r \vee s \rightarrow p \wedge q$.

Questão 12

Das declarações abaixo, um exemplo de contingência é:

- A) se Sandra tem dinheiro, então, se Sandra não tem dinheiro, então ela paga a faculdade.
- B) Sandra não tem dinheiro e não é verdade que, se Sandra tem dinheiro, então ela paga a faculdade.
- C) se Sandra tem dinheiro, então, se Sandra tem dinheiro, então ela paga a faculdade e não paga a faculdade.
- D) se Sandra não tem dinheiro ou paga a faculdade, então, se Sandra tem dinheiro, então ela paga a faculdade.
- E) se Sandra tem dinheiro e paga a faculdade, então Sandra tem dinheiro ou paga a faculdade.

Questão 13

Determine dentre as alternativas abaixo a que representa uma proposição logicamente equivalente.

- A) "Eu tenho dinheiro, não compro fiado" e "Eu não tenho dinheiro, eu compro fiado".
- B) "Ou eu tenho dinheiro ou compro fiado" e "Eu tenho dinheiro ou compro fiado, e, não é verdade que eu tenho dinheiro e compro fiado".
- C) "Eu compro fiado se, e somente se, eu tenho dinheiro ou compro fiado" e "Se eu não tenho dinheiro, eu compro fiado".
- D) "Eu tenho dinheiro e, eu tenho dinheiro ou compro fiado" e "Eu não compro fiado".
- E) "Eu compro fiado se, e somente se, eu tenho dinheiro e compro fiado" e "Se eu não tenho dinheiro, eu compro fiado".

Questão 14

Dizer que "Não é verdade que rosas são vermelhas ou violetas são azuis, ou, rosas não são vermelhas e violetas são azuis" é mesmo que dizer que:

- A) rosas não são vermelhas.
- B) rosas são vermelhas.
- C) violetas não são azuis.
- D) violetas são azuis.
- E) rosas são vermelhas e violetas são azuis.

Questão 15

Dos argumentos abaixo, assinale o único que é válido.

- A) Se Marco é técnico judiciário, então Rogério é médico. Se Marcelo é programador, então Hamilton é professor. Marco é técnico judiciário ou Hamilton é professor. Logo, Rogério é médico ou Marcelo é programador.
- B) Não se tem que Marco é técnico judiciário e Rogério é médico. Se Marco não é técnico judiciário e Rogério não é médico, então Marcelo é programador e Hamilton é professor. Se Hamilton é professor, então Marcelo é programador. Logo, Marcelo é programador.
- C) Marco é técnico judiciário se, e somente se, Rogério é Médico ou Marcelo é programador. Rogério é médico se, e somente se, Marco é técnico judiciário ou Marcelo é programador. Marcelo é programador se, e somente se, Marco é técnico judiciário ou Rogério é médico. Marco não é técnico judiciário. Logo, Rogério é médico ou Marcelo é programador.
- D) Se Marco é técnico judiciário, então Rogério é médico e Marcelo é programador. Hamilton é professor se, e somente se, Marcelo é programador. Marco não é técnico judiciário ou Rogério é médico. Logo, Marco não é técnico judiciário e Rogério não é médico.
- E) Se Marco é técnico judiciário, então Marcelo é programador. Se Rogério não é médico, então Hamilton não é professor. Marco é técnico judiciário ou Rogério não é médico. Logo, Marcelo é programador e Hamilton não é professor.

Questão 16

Paula tem uma Chow Chow e Verinha não tem uma Cocker. Se Paula tem uma Chow Chow, então Violeta não tem uma Schnauzer. Verinha tem uma Cocker ou Luciane não tem uma Calopsita. Com isso, podemos concluir que:

- A) Paula não tem uma Chow Chow ou Verinha não tem uma Cocker.
- B) Não é verdade que Paula tem uma Chow Chow e Verinha tem uma Cocker.
- C) Não é verdade que Violeta tem uma Schnauzer ou Luciane tem uma Calopsita.
- D) Não é verdade que Violeta tem uma Schnauzer e Luciane tem uma Calopsita.
- E) Violeta não tem uma Schnauzer ou Luciane não tem uma Calopsita.

Questão 17

Dada a proposição "Se estou sem dinheiro então, se fui para a praia e estou de férias, então não fui para praia". Fazendo-se a tabela verdade dessa proposição, chegamos à coluna resposta como sendo:

- A) F - V - V - V - F - F - V - V.
- B) F - V - F - V - F - F - V - V.
- C) F - F - V - V - F - F - V - V.
- D) V - V - F - V - F - F - V - V.
- E) V - F - V - V - F - F - V - V.

Questão 18

Calmamente, pela estrada vinha um boiadeiro tocando suas vacas. No meio de duas vacas, havia uma vaca. Na frente de duas vacas havia uma vaca e atrás de duas vacas havia uma vaca. Indique o número de vacas que esse boiadeiro levava pela estrada.

- A) 7.
- B) 6.
- C) 5.
- D) 4.
- E) 3.

Questão 19

Em uma gaiola, há pássaros amarelos e vermelhos: 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Uma criança soltou muitos pássaros amarelos, mas nenhum vermelho. Depois disso, verificou-se que 60% dos pássaros da gaiola eram amarelos. Sabendo que nenhuma outra alteração foi feita na gaiola, o percentual de pássaros amarelos soltos foi:

- A) 50%.
- B) 62,5%.
- C) 75%.
- D) 40%.
- E) 32,5%.

Questão 20

Dizer que "Pedro é estudante ou Marco não é professor" é logicamente equivalente a dizer que:

- A) Pedro é estudante, se e somente se Marco não é professor.
- B) se Pedro é estudante, então Marco não é professor.
- C) se Pedro não é estudante, então Marco é professor.
- D) se Marco é professor, então Pedro é estudante.
- E) Pedro não é estudante e Marco é professor.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Em redes de computadores, cada host tem seu endereço IP, essencial para a comunicação. A respeito do endereçamento IP e levando em consideração a rede 192.168.25.128/26, assinale a alternativa correta.

- A) É uma sub-rede válida da rede 192.168.25.0/27.
- B) O endereço de broadcast dessa rede é 192.168.25.255.
- C) Essa rede pode comportar até 64 hosts válidos.
- D) A máscara de sub-rede também pode ser representada como 255.255.255.192.
- E) O endereço 192.168.25.192 pertence a essa rede.

Questão 22

Analise as afirmações abaixo a respeito de cabeamento estruturado e assinale a alternativa correta.

- A) Um sistema de cabeamento estruturado é composto de várias partes não integradas entre si, tais como cabos utilizados para tráfego de dados e cabos utilizados para telefonia.
- B) Um bom sistema de cabeamento estruturado deve atender às necessidades de momento da organização, não prevendo porém futuras expansões e mudanças de layout.
- C) Um sistema de cabeamento estruturado bem definido deve prezar pela qualidade dos cabos escolhidos, além de criteriosamente definir os armários ou bastidores de distribuição, as tomadas de comunicação, canaletas, conectores e a identificação dos cabos.
- D) Um sistema de cabeamento estruturado permite apenas que aplicações as quais executem em cima do protocolo IP sejam utilizadas.
- E) Atualmente, a categoria de cabo utilizada comumente em instalações é a categoria 5, capaz de trafegar dados com taxas de transmissão de até 1Gbps.

Questão 23

Sobre o modelo de referência TCP/IP, assinale a alternativa correta.

- A) Os protocolos utilizados no modelo TCP/IP raramente são utilizados nos dias de hoje, porém o modelo ainda é válido e seus conceitos são bastante utilizados.
- B) O modelo TCP/IP é composto de duas camadas com funções bem definidas.
- C) Os protocolos TCP e UDP fazem parte da camada de aplicação, no modelo TCP/IP.
- D) No modelo TCP/IP, a camada localizada acima da camada inter-redes é chamada de camada de transporte, a qual define o protocolo IP, responsável por garantir que entidades pares dos hosts de origem e destino mantenham uma conversação.
- E) Diferentemente do modelo OSI, no modelo TCP/IP, as camadas de sessão e apresentação não existem.

Questão 24

A respeito dos protocolos TCP e UDP, analise as seguintes afirmações:

- I) O UDP é um protocolo simples e com usos específicos em aplicações, nas quais uma entrega confiável não é necessária.
- II) O TCP foi projetado especificamente para oferecer um fluxo de bytes fim a fim confiável, em uma rede não confiável.
- III) O controle de fluxo no UDP é administrado por meio de uma janela deslizante de tamanho variável.
- IV) No TCP, o estabelecimento de conexões dá-se através do *handshake* de três vias, necessário para sincronizar os números de sequência do cliente e do servidor.

Estão corretas apenas:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) II e IV.
- E) I, II e IV.

Questão 25

Sobre autenticação e segurança em redes sem fio, assinale a alternativa correta.

- A) O WPA Enterprise é baseado no modelo de autenticação 802.1x, que consiste de três partes: o requerente ou cliente, o autenticador ou ponto de acesso e o servidor de autenticação.
- B) No modelo de autenticação 802.1x, em geral a autenticação ocorre na camada de aplicação, depois que o usuário obtém o endereço IP.
- C) Em modelos de autenticação aberta, qualquer estação pode se associar ao ponto de acesso, pois a chave de acesso é divulgada para todos os usuários.
- D) Dentro do 802.11, as operações de criptografia ocorrem entre o ponto de acesso e o cliente, na camada 2. Isso significa que uma comunicação HTTPS, entre dois nós, será decifrada pelo ponto de acesso, antes de ser enviada em texto aberto ao destino.
- E) O WPA-PSK proporciona ao usuário a capacidade de aproveitar um mecanismo de autenticação já existente no ambiente, por exemplo o RADIUS.

Questão 26

Com relação a VLANs, é correto afirmar que:

- A) para que seja possível a comunicação entre hosts de diferentes VLANs, faz-se necessário o uso de um switch camada 2.
- B) uma rede baseada em switches pode ser segmentada utilizando VLANs, aumentando com isso seu domínio de broadcast e melhorando o desempenho.
- C) uma porta de um switch configurada com o protocolo 802.1q transmite apenas quadros *tagged*.
- D) um switch camada 2, ao receber um pacote de broadcast por uma porta associada a uma determinada VLAN repassa esse pacote para todas as suas outras portas, inclusive as que estejam associadas a outras VLANs.
- E) placas de rede que não suportem o padrão 802.1q podem ser utilizadas para operar em uma rede com VLANs.

Questão 27

A respeito do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), analise as seguintes afirmações:

- I) O DHCP baseia-se na ideia de um servidor que atribui endereços a hosts. Esse servidor não precisa estar na mesma rede em que se encontra o host solicitante.
- II) A primeira mensagem DHCP, enviada por uma máquina recém inicializada, é um pacote DHCPREQUEST, transmitida por broadcast, para todos os servidores DHCP da rede.
- III) Em um processo de requisição DHCP, o endereço IP é alocado temporariamente a um equipamento, não podendo portanto ser atribuído por tempo indeterminado.
- IV) Em uma configuração de DHCP, é possível atrelar um endereço IP a uma determinada máquina da rede, associando um endereço existente no banco do servidor DHCP com o endereço MAC do adaptador de rede da máquina.

Estão corretas apenas:

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) I, II e IV.
- E) I, III e IV.

Questão 28

Assinale a alternativa que corresponde ao protocolo de roteamento desenvolvido pelo IETF e caracterizado por ser um protocolo intra-domínio, hierárquico, baseado no algoritmo de estado de enlace e com suporte a sub-redes:

- A) RIP.
- B) OSPF.
- C) BGP.
- D) IGRP.
- E) EIGRP.

Questão 29

Sobre o Firewall IPTABLES, é correto afirmar.

- A) Possui as tabelas FILTER, DNAT, MANGLE e RAW.
- B) Quando um pacote chega a uma das tabelas do IPTABLES, é verificado se alguma regra se aplica a esse pacote; caso contrário, o pacote é liberado.
- C) As políticas padrões do IPTABLES consistem nas regras que serão aplicadas caso algum pacote não se encaixe em nenhuma das regras configuradas. Tais políticas podem ser configuradas como DROP, ACCEPT e REJECT.
- D) Um pacote destinado à máquina que possui o IPTABLES é enviado para a chain OUTPUT.
- E) Toda regra da tabela FILTER pode ter uma das seguintes targets: ACCEPT, DROP e REJECT. Toda a regra da tabela NAT pode ter uma das seguintes targets: PREROUTING, OUTPUT e POSTROUTING.

Questão 30

Analise a regra de IPTABLES abaixo e marque a opção correta.

```
iptables -t filter -A POSTROUTING -s 172.30.40.0/255.255.255.0 -o eth0 -j MASQUERADE
```

- A) A regra está correta e permite que os usuários da rede 172.30.40.0/24 acessem páginas WEB, através de um único endereço IP válido.
- B) A regra está errada, pois deveria ser PREROUTING, ao invés de POSTROUTING, para que os usuários da rede 172.30.40.0/24 possam acessar páginas WEB, através de um único endereço IP válido.
- C) A regra está errada, pois a opção POSTROUTING não pode ser utilizada em conjunto com a opção MASQUERADE.
- D) A regra está errada, pois deveria ser nat, ao invés de filter, para que os usuários da rede 172.30.40.0/24 possam acessar páginas WEB, através de um único endereço IP válido.
- E) A regra está correta, pois o mascaramento de conexões pode ser feito tanto com POSTROUTING como com PREROUTING na tabela filter ou nat.

Questão 31

Sobre as configurações do arquivo smb.conf do SAMBA, é correto afirmar.

- A) O nome do domínio deve ser configurado na opção local master.
- B) O nível de detalhamento dos LOGs pode ser configurado pela opção log file.
- C) A opção ldap suffix configura a árvore de consulta LDAP.
- D) O usuário administrador do domínio SAMBA deve ser configurado na opção workgroup.
- E) Na sessão netlogon, é possível configurar os parâmetros, que serão aplicados ao servidor como um todo.

Questão 32

Sobre as configurações do arquivo `slapd.conf` do OPENLDAP, analise as seguintes afirmações.

- I) O nível de detalhamento dos logs pode ser configurado pela opção `loglevel`.
- II) Um novo schema pode ser incluído pela opção `include`.
- III) A opção `rootpw` permite configurar a senha do administrador da base LDAP.
- IV) A opção `suffix` é utilizada para especificar o usuário administrador da base LDAP.
- V) Os módulos podem ser carregados com a opção `moduleload`.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I, II, III e V.
- B) I, III, IV e V.
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) II.

Questão 33

Sobre o comando `chmod 7601 /home/utfpr.txt`, é correto afirmar que:

- A) aplica permissão de escrita, leitura e execução para o dono do arquivo; e escrita para os outros.
- B) aplica permissão de escrita e leitura para o dono do arquivo; e escrita para o grupo.
- C) aplica permissão de escrita e leitura para o dono do arquivo; execução para os outros e determina que, quando executado, irá rodar sob as permissões de seu dono.
- D) aplica permissão de escrita, leitura e execução para o dono do arquivo; execução para os outros e determina que, quando executado, irá rodar sob as permissões de seu grupo.
- E) aplica permissão de escrita, leitura e execução para o dono do arquivo; execução para os outros e determina que, quando executado, irá rodar sob as permissões de seu grupo.

Questão 34

Considerando o arquivo `/etc/passwd` de um computador com o sistema operacional Linux instalado, assinale a alternativa que apresenta o resultado exibido pelo comando `cat /etc/passwd | cut -d":" -f -3`.

- A) Mostra o terceiro campo de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- B) Mostra a partir do terceiro campo de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- C) Mostra as colunas 1,2,3 de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- D) Mostra até o terceiro campo de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- E) Mostra a partir da terceira coluna de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.

Questão 35

Selecione a alternativa com os comandos que executam, respectivamente, as seguintes tarefas no Linux: verificar o conteúdo de um arquivo, copiar um arquivo, alterar nome de uma pasta, realizar comparações entre arquivos, compactar uma pasta e alterar o proprietário de um arquivo.

- A) `head`, `cp`, `more`, `file`, `gzip`, `chmod`.
- B) `tail`, `cp`, `mv`, `diff`, `gzip`, `chown`.
- C) `cat`, `copy`, `file`, `cmp`, `zip`, `chown`.
- D) `zcta`, `cp`, `mv`, `ln`, `zip`, `chown`.
- E) `more`, `copy`, `mv`, `cmp`, `pack`, `ln`.

Questão 36

Os serviços OPENLDAP, FREERADIUS, HTTPs, SMTPs e POP3, IMAPs, SAMBA e SQUID, utilizam por padrão, respectivamente, pelo menos uma das seguintes portas:

- A) 389, 1812, 443, 993, 110, 465, 139, 3128.
- B) 389, 1812, 443, 465, 110, 993, 139, 3128.
- C) 139, 1812, 465, 443, 110, 3128, 389, 993.
- D) 636, 1812, 465, 443, 110, 993, 389, 3128.
- E) 636, 3128, 443, 465, 110, 993, 139, 1812.

Questão 37

Sobre as representações gráficas da UML, assinale a alternativa correta.

- I) Gráficamente, um caso de uso é representado por uma elipse, geralmente incluindo somente seu nome.
- II) Gráficamente, um relacionamento de associação é representado por uma linha sólida, ocasionalmente incluídos rótulos e, frequentemente contendo outros adornos, como nomes de papéis e multiplicidades.
- III) Gráficamente, uma nota é representada por um retângulo em que um dos cantos apresenta uma dobra de página, acompanhada por texto ou comentário.
- IV) Gráficamente, as classes são representadas por retângulos, geralmente incluindo nome, atributos e operações.

Estão corretas:

- A) I, II, III e IV.
- B) apenas I, III e IV.
- C) apenas I e IV.
- D) apenas II e III.
- E) apenas II, III e IV.

Questão 38

Executando as instruções em pseudocódigo escritas abaixo, assinale a alternativa correta.

Sendo:

% = resto da divisão inteira ou módulo
! = diferente

```
função calcula(num1,num2)
{
    se (num2>num1)
    {
        dividendo=num2;
        divisor=num1;
    }
    senão
    {
        dividendo=num1;
        divisor=num2;
    }

    enquanto ((dividendo%divisor) !=0)
    {
        aux=dividendo%divisor;
        dividendo=divisor;
        divisor=aux;
    }

    retorne divisor ;
}
```

- A) Chamando a função calcula(10,30), o retorno será 30.
- B) Chamando a função calcula(15,35), o retorno será 15.
- C) Chamando a função calcula(12,48), o retorno será 20.
- D) Chamando a função calcula(40,24), o retorno será 8.
- E) Chamando a função calcula(50,15), o retorno será 10.

Questão 39

Sobre as instruções do SQL ANSI 92, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

I) Descrição: Comentários em objetos e views no
USER_{TAB|COL}_COMMENTS.

Exemplo: COMMENT ON COLUMN
table.col IS 'string'

II) Descrição: Removendo linhas (registros) de uma tabela.

Exemplo: DELETE FROM table
[WHERE condition]

III) Descrição: Modificando características de uma tabela.

Exemplo: ALTER TABLE
table_name DROP [COLUMN]
column

IV) Algumas funções de agregação suportadas: AVG | MAX | MIN | SUM | COUNT

Está(ão) correta(s):

- A) I, II, III e IV.
- B) apenas II, III e IV.
- C) apenas II e III.
- D) apenas II.
- E) apenas IV.

Questão 40

Sobre as variáveis super globais da linguagem PHP, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I) \$_SERVER contém as informações a respeito do ambiente do servidor web.
- II) \$_COOKIE contém as informações de cookies http.
- III) \$_FILES contém informações de uploads de arquivos.
- IV) \$_SESSION contém informações das variáveis registradas na sessão.

Está(ão) correta(s):

- A) I, II, III e IV.
- B) apenas I, III e IV.
- C) apenas II e III.
- D) apenas I e III.
- E) apenas IV.

PCI Concursos